

ДИСЦИПЛИНА	Реинжиниринг бизнес-процессов
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекционные материалы
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр, 2025-2026
	(указать семестр обучения, учебный год)



Кафедра квантовых информационных технологий,
практической и прикладной информатики
Реинжиниринг бизнес-процессов

Темы лекций:

1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (Лекция 1)
2. **Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления**
Часть 1 (Лекция 2)
3. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления.
Часть 2 (Лекция 3)
4. Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)
5. Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)
6. Структурный анализ бизнес-процесса (Лекция 6)
7. Логический анализ бизнес-процесса (Лекция 7)
8. Количественный анализ бизнес-процесса (Лекция 8)



План лекции:

- 1. Процесс организации как объект реинжиниринга и управления**
- 2. Группы показателей, характеризующих бизнес-процесс**
- 3. Варианты классификации процессов по цели и виду деятельности**
- 4. Уровни детализации бизнес-процесса**



Бизнес-процесс — это связанная последовательность действий в компании с целью создания продуктов и услуг.

Выходом или результатом бизнес-процесса является продукт или услуга, который запрашивается и принимается внутренним или внешним клиентом.





Функции (действия, операции) в рамках процесса выполняются в соответствии с технологией и (или) правилами, в которые заложена определенная бизнес-логика





Бизнес-логика — это совокупность правил, процессов и операций, которые определяют, как бизнес-приложение или система обрабатывает данные и выполняет свои функции в соответствии с требованиями бизнеса

Бизнес-логика — то же самое что и логика предметной/доменной/прикладной области.

Допустим, программируется софт для приюта животных и для детского приюта.

По бизнес-логике приюта для животных, предположим, котика, которого за неделю не забрали новые хозяева, надо усыпить, если законодательно это разрешено. А до этого его надо кормить, поить и спать укладывать. По бизнес-логике детского приюта — ребенка надо кормить, поить и спать укладывать. Но в него нельзя втыкать шприц со смертельной дозой морфия.

*При этом все структуры данных, алгоритмы и т.д. — в двух программах практически одинаковы. Кроме вот этой маленькой, **но весьма значимой детали.***



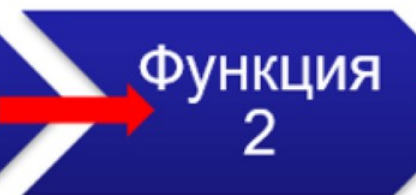
Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления раскладывается на составляющие:

- ✓ кто делает?,
- ✓ что делает?,
- ✓ когда делает?,
- ✓ почему именно так делает?

*Преобразуе
мый ресурс*



Исполнитель
Функции 1
Ресурс для
Функции 1



Исполнитель
Функции 2
Ресурс для
Функции 2



Исполнитель
Функции 3
Ресурс для
Функции 3

*Преобразова
нный ресурс*



Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления

(Лекция 2. Часть 1)

Как
есть

Как
будет

Как
должно
быть

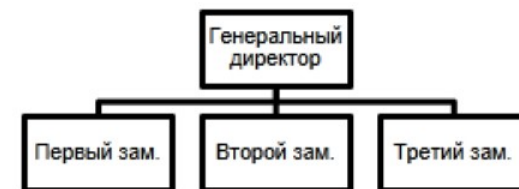


Должность 1 → Роль 1

Должность 2 → Роль 2

Должность 3 → Роль 3

Должность N → Роль 4



Бизнес-процесс

Функция

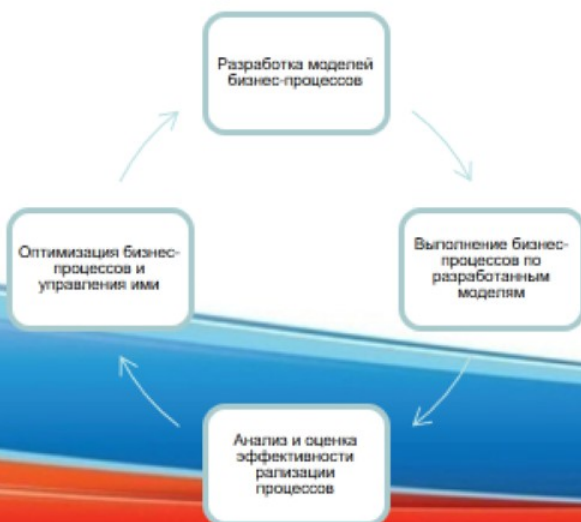
Функция

Функция

О	У	У
У	О	У
У	У	О

Базовые типы организационных структур:

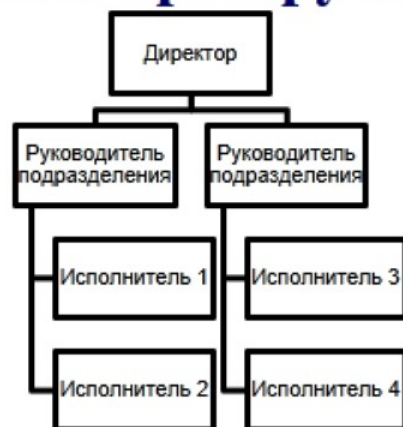
- линейные
- функциональные
- матричные и т.д.



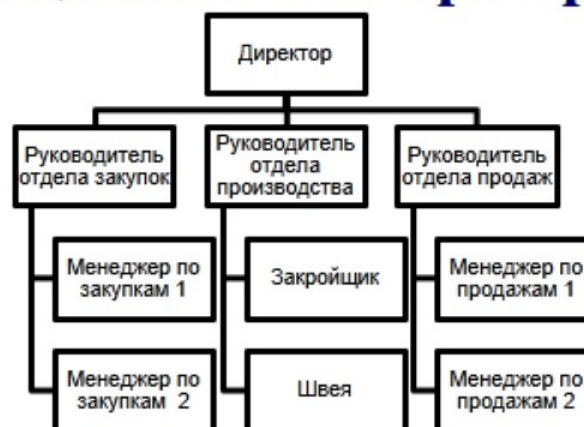


Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

Линейные оргструктуры



Функциональные оргструктуры



Линейно-функциональные оргструктуры



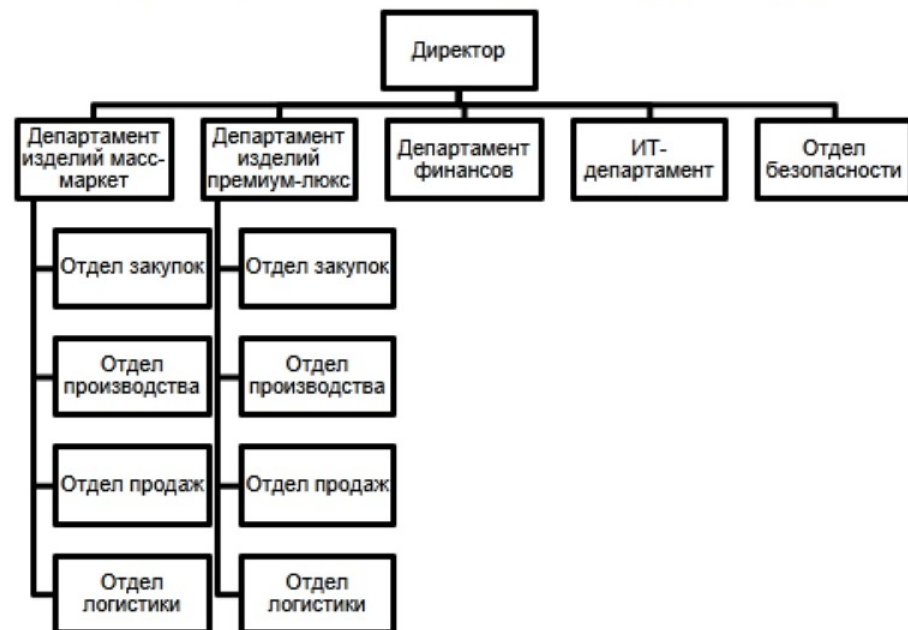


Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

Матричные оргструктуры типа «функция-рынок»



Продуктовая оргструктура



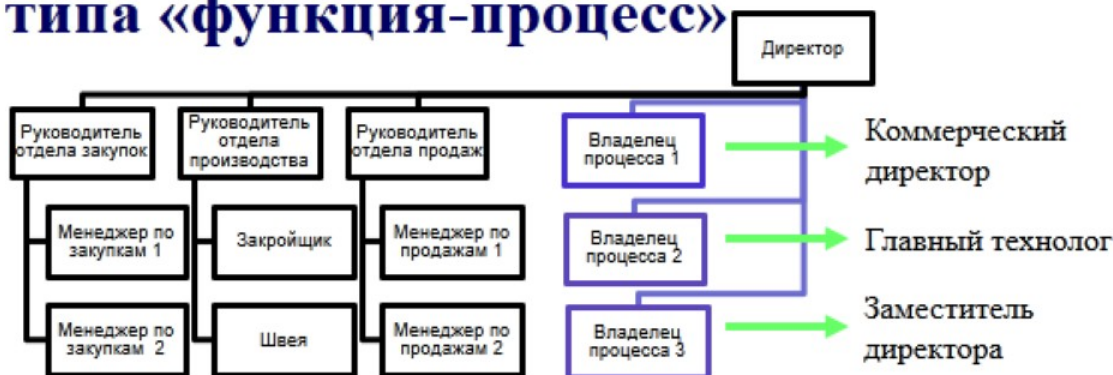
Матричные оргструктуры типа «функция-продукт»



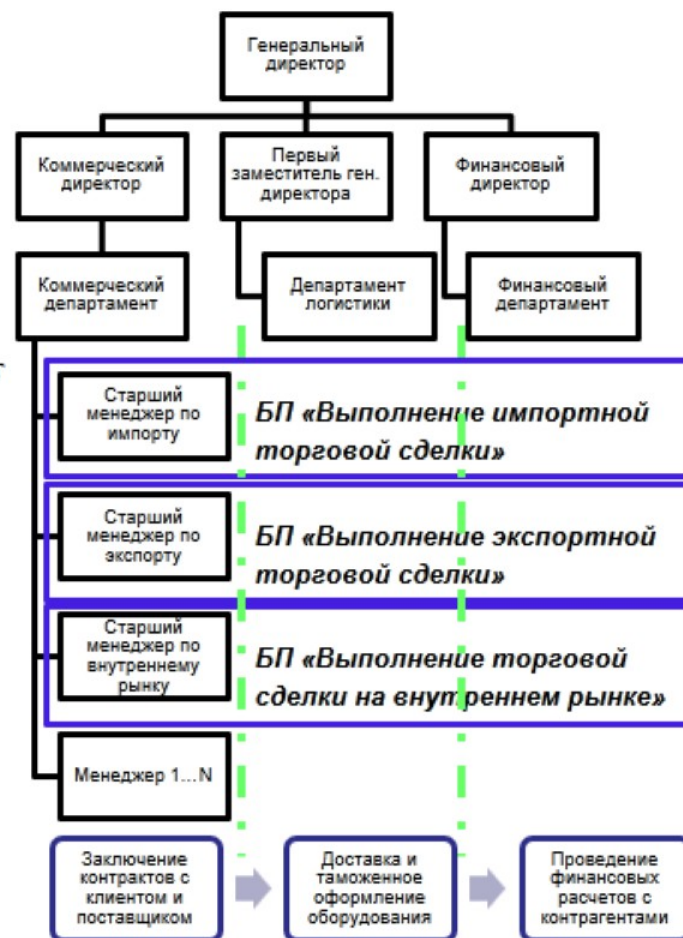


Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

Матричные оргструктуры типа «функция-процесс»



Матричные оргструктуры типа «функция-проект»



Пример матричной структуры для компании, которая занимается торговлей технологического оборудования



Характеристики бизнес-процессов

Характеристика бизнес-процесса — это свойство процесса (процесс быстрый или медленный, дорогой или дешевый и т.д.), а показатель вводится для количественной или качественной оценки этого свойства

*Выделяют две основные характеристики процесса — его **результативность** (performance или effectiveness) и **эффективность** (efficiency).*



Результативность и эффективность бизнес-процессов

Результативность определяет соответствие результатов процесса нуждам и ожиданиям потребителей, способность процесса достигать желаемых результатов, т.е. насколько процесс «делает правильные вещи».

Эффективность отражает, насколько оптимально используются ресурсы при достижении результата процесса, т.е. насколько процесс «делает вещи правильно».

В идеале процесс должен быть и результативным, и эффективным



Основные группы показателей

Временные показатели процесса



Стоимостные показатели процесса

Показатели, определяющие качество процесса, включая качество его результатов



Показатели, характеризующие операционные риски процесса





Временные показатели процесса

1. **Время выполнения процесса:** например, время обработки заявки Клиента или длительность цикла сделки по закупке сырья для обеспечения производственного процесса
2. **Частота повторения (периодичность) процесса:** например, процесс обработки заказа клиента проводится столько раз в день, сколько заказов поступает в компанию ежедневно





Временные показатели процесса

3. Статистические характеристики, описывающие разброс временных параметров процесса при его многократной реализации: например, время обработки заявки на выдачу ипотечного кредита в банке составляет $3 \pm 0,5$ дня 
4. Время ожидания (простоя) в ходе выполнения процесса: например, при составлении планов продаж (ежемесячных, еженедельных) торговой компании время ожидания предоставления данных от региональных подразделений не должно превышать один день относительно контрольной даты 
- 
- 
- 
- 



Время выполнения и Длительность цикла

Время выполнения и длительность цикла — два показателя в управлении процессами, но измеряют разные части работы

Время выполнения (*Lead Time*) показывает общее время от момента получения запроса или задачи до её полного завершения. Например, от момента, когда клиент сделал заказ, до его доставки. Это включает не только активную работу, но и ожидание в очереди, время согласований и другие задержки.

Время цикла (*Cycle Time*) измеряет только время активной работы над задачей, начиная с момента, когда она попадает в выполнение, и заканчивая её завершением. Метрика не включает время ожидания или паузы между этапами.

В идеальном случае время выполнения и время цикла должны быть равны



Время выполнения и Длительность цикла

Время выполнения заказа – это показатель, ориентированный на спрос клиента. Другими словами, время выполнения заказа – это идеальное время, необходимое для создания одной единицы продукции, чтобы удовлетворить спрос.

Если время цикла больше времени выполнения заказа, то производство не успевает за спросом. Это может привести к увеличению затрат, отставанию от графика и проблемам с ключевыми показателями эффективности (KPI).

Для расчета времени выполнения заказа используются прогнозные данные (спрос), а для расчета времени цикла – фактические данные о производстве



Стоимостные показатели процесса



- 1. Стоимость выполнения процесса в целом**
- 2. Стоимость составляющих его подпроцессов**
- 3. Стоимость отдельных процедур, функций и транзакций**
- 4. Стоимость ресурсов процесса**

Показатели качества процесса

- 1. Число клиентов, обратившихся повторно**
- 2. Соотношение пришедших и ушедших клиентов за определенный промежуток времени**
- 3. Процент возврата изделий из-за брака**
- 4. Количество жалоб клиентов и т.д.**





Показатели, характеризующие риски

Операционные риски в рамках процесса связаны с ошибками персонала, сбоями ИТ и ИС, оборудования, инфраструктуры.

Показатели, отражающие управление операционными рисками, также имеют соответствующее наполнение. Можно измерять частоту наступления тех или иных нежелательных событий, их вероятность, размер ущерба от наступления этих событий



Варианты классификации процессов по цели и виду деятельности

**Основные бизнес-
процессы**

**Обеспечивающие
бизнес-процессы**

**Основные процессы приносят
доход (сквозные, кросс-
функциональные процессы)**

**Основные бизнес-
процессы**

**Обеспечивающие
бизнес-процессы**

**Бизнес-процессы
управления**

**Основные
бизнес-процессы**

**Обеспечивающие
бизнес-процессы**

**Бизнес-процессы
управления**

**Бизнес-процессы
развития**



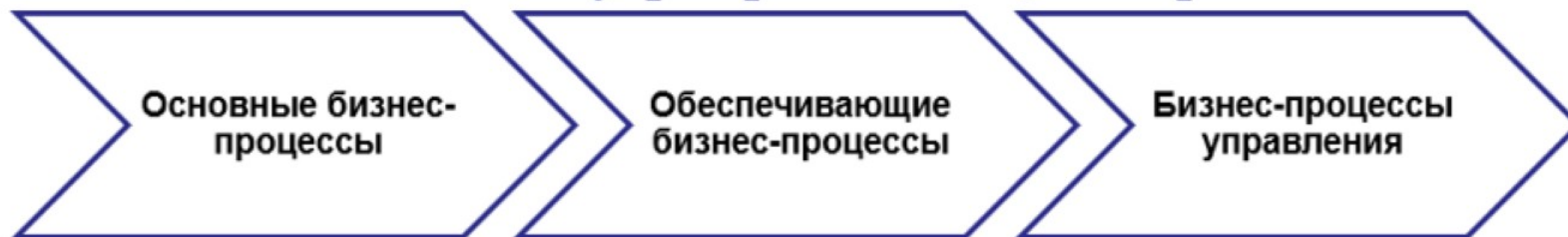
Варианты классификации процессов по цели и виду деятельности



Сквозные и кросс-функциональные процессы приносят доход организации, связаны с получением продукта и оказанием услуг.

Обеспечивающие процессы нужны для обеспечения основных и иных процессов ресурсами.

Бизнес-процессы управления направлены на согласование деятельности внутри организации, на ее развитие.





Варианты классификации процессов по цели и виду деятельности



Основные — для дохода организации

Обеспечивающие — для обеспечения ресурсами.

Бизнес-процессы управления — для планирования, контроля и регулирования деятельности

Бизнес-процессы развития для перспективного развития организации





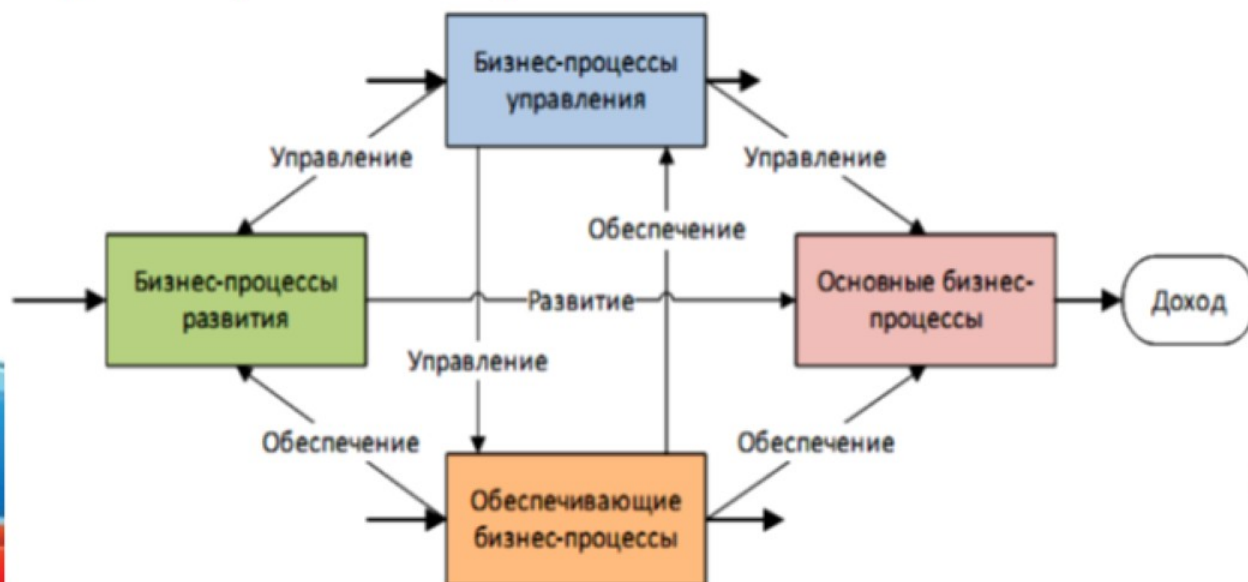
Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

Основные бизнес-процессы создают продукт, представляющий ценность для внешнего клиента и генерируют доход для компании

Бизнес-процессы управления, прямой целью которых является управление деятельностью организации, имеют типовую внутреннюю структуру: планирование; организация; учет; контроль; анализ; регулирование

Обеспечивающие бизнес-процессы направлены на поддержку всей инфраструктуры организации

Бизнес-процессы развития, целью которых является получение прибыли в долгосрочной перспективе





Карта процессов или Модель процессов верхнего уровня (ПВУ)

На Модели процессов верхнего уровня представляются процессы компании, описывающие всю ее деятельность.

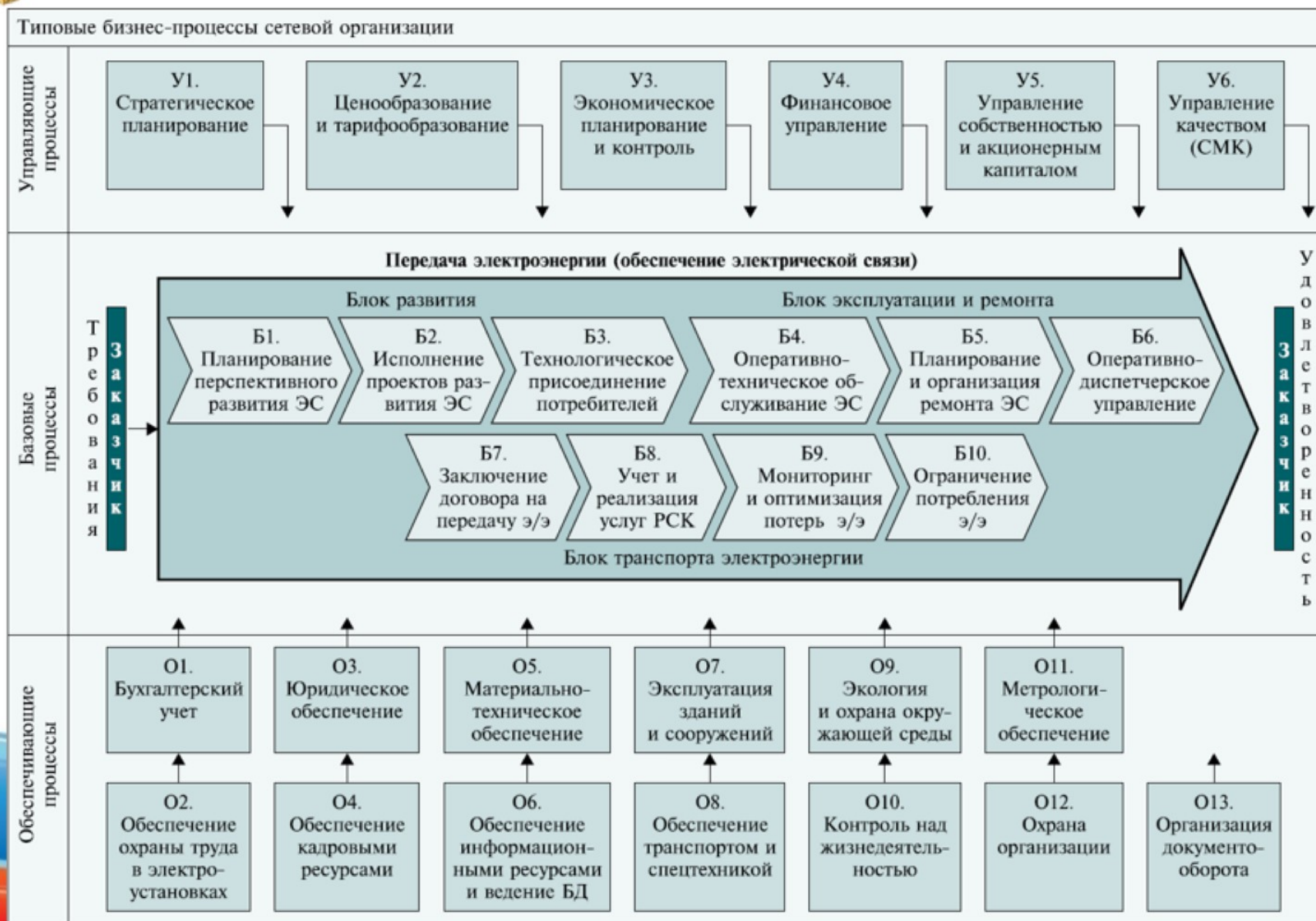
При этом процессы выделяются с максимальным уровнем агрегации.

На практике далее требуется еще несколько уровней детализации процессов верхнего уровня для того, чтобы проводить последующий анализ



Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

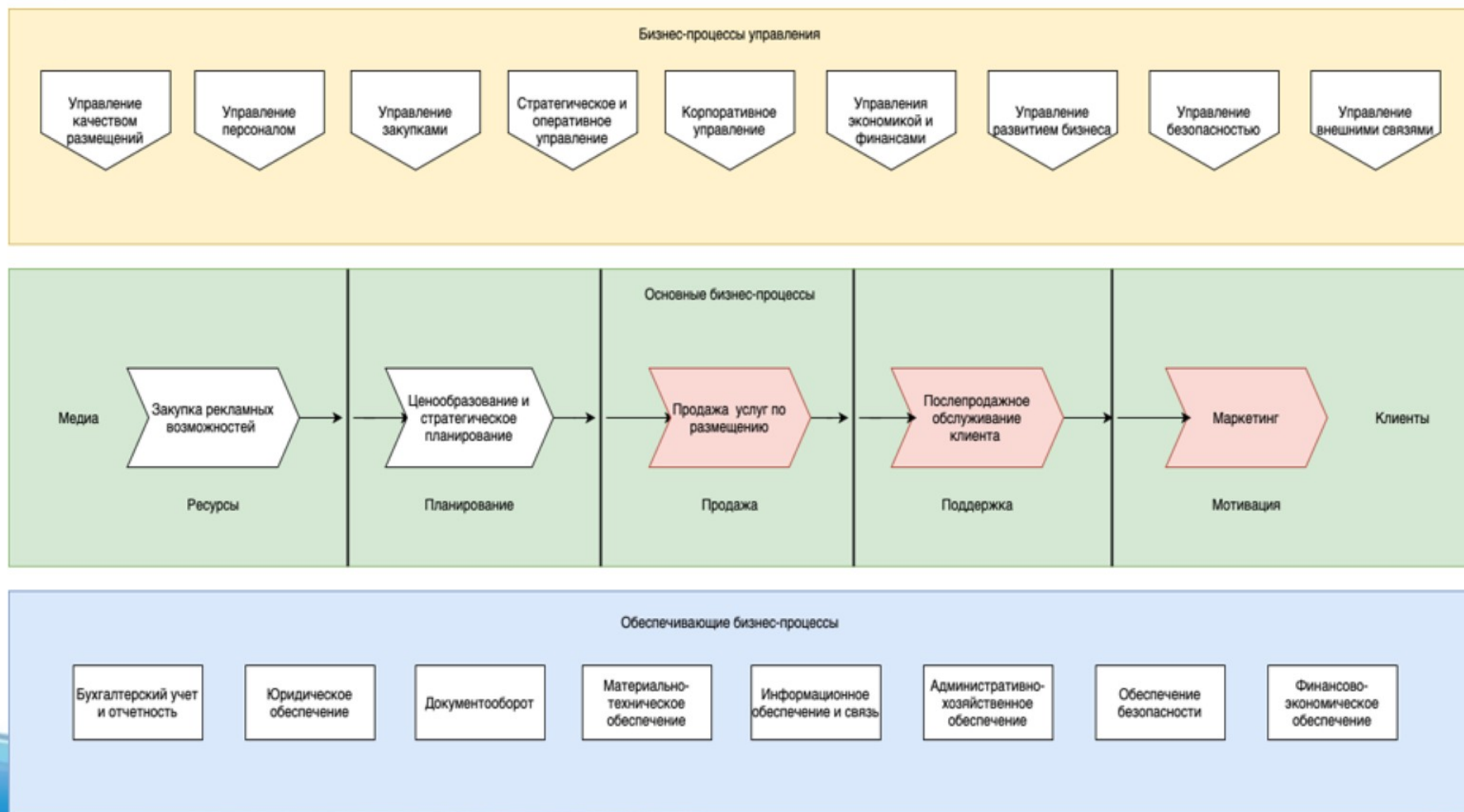
Карта процессов (пример 1)





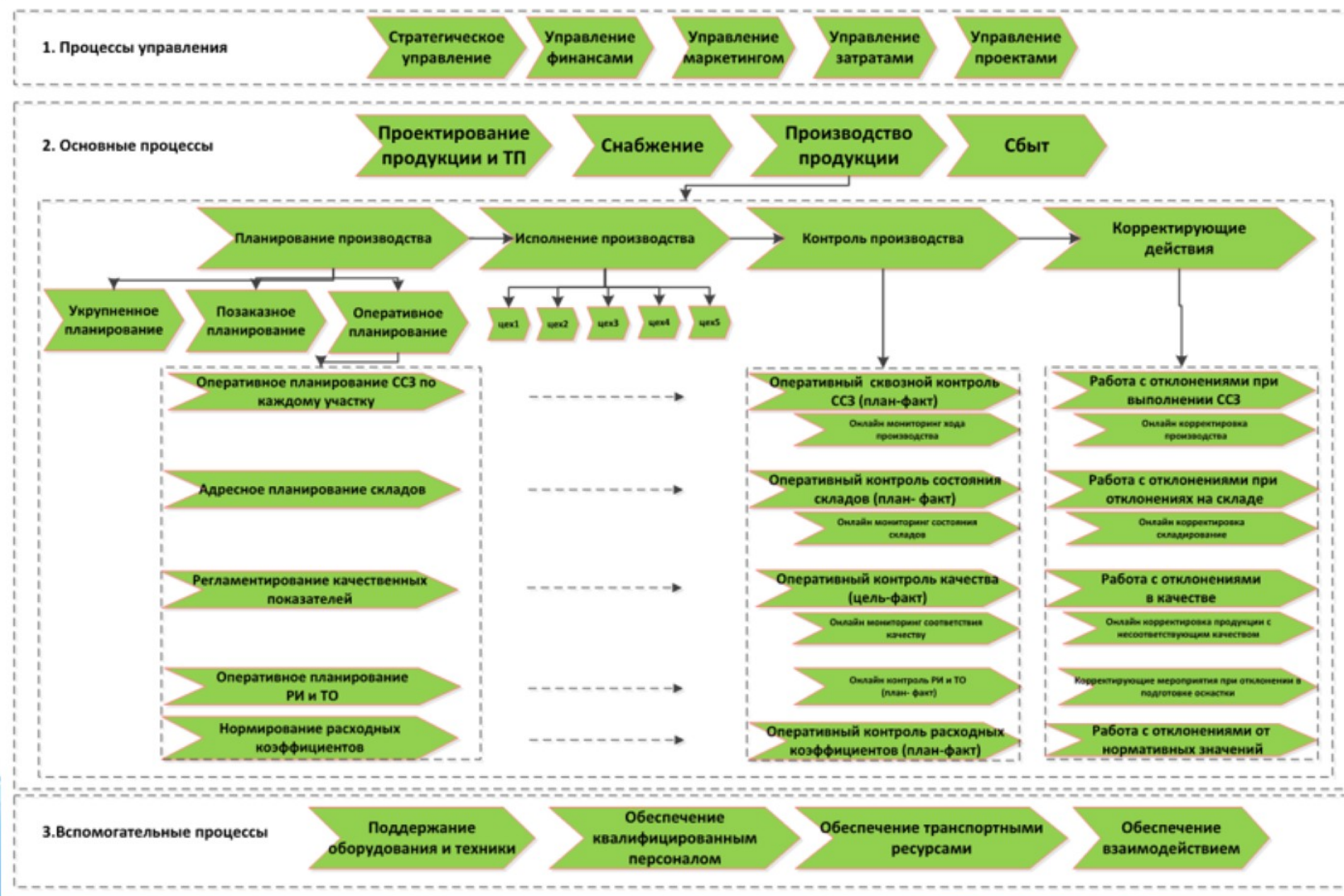
Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

Карта процессов (пример 2)





Карта процессов (пример 3)





Уровни детализации





Уровни детализации

Процесс или бизнес-процесс — процесс верхнего уровня, видимый и выполняемый на уровне компании и являющийся частью карты процессов компании

Подпроцесс — часть процесса, которая выполняет специфическую задачу в рамках всего процесса

Процедура — установленный способ выполнения части подпроцесса

Функция/операция — элемент работы, образующий один логический этап в рамках процедуры; понимается однозначно ее исполнителями и не требует дальнейшего разбиения на составные части



Уровни детализации





Бизнес-процессы верхнего уровня

«Верхний уровень» означает, что каждый значимый бизнес-процесс, через который реализуется какой-то вид деятельности компании (снабжение, производство, сбыт), представляется в виде одного элемента.





Требования для Карты процессов

Модель должна охватывать всю деятельность организации — это **требование полноты модели**. Оно означает, что для любой выполняемой функции может быть найдено место в рамках одного из процессов верхнего уровня.

Для каждого процесса верхнего уровня **должны быть определены его границы** — где процесс начинается (граница входа) и где он заканчивается (граница выхода).



Требования для Карты процессов

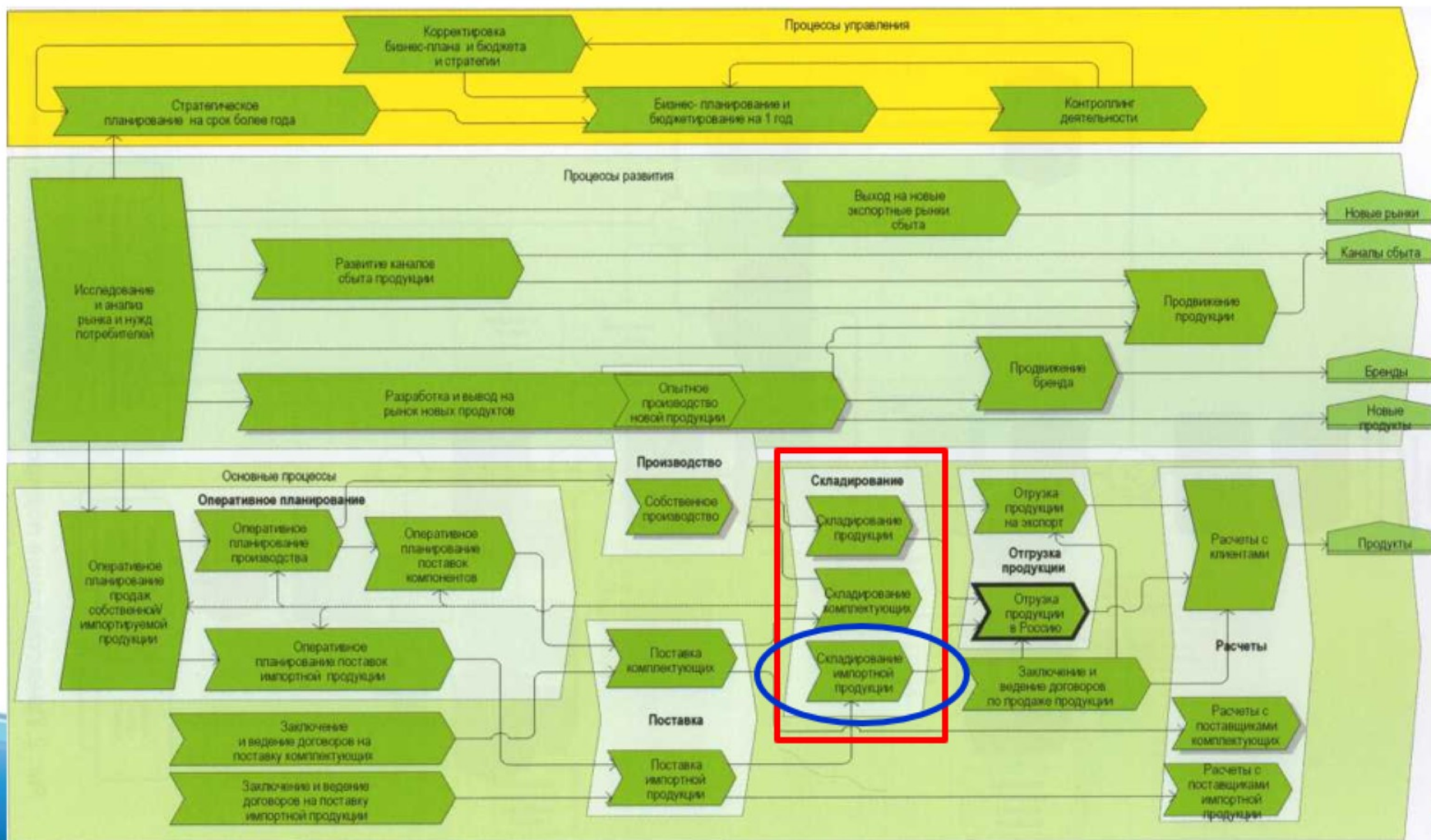
Когда разрабатывается карта процессов для действующего предприятия, желательно определить каждый процесс верхнего уровня таким образом, чтобы он попадал в сферу ответственности одного из руководителей компании.

Для вновь создаваемой компании применяется классический подход: от целей к процессам и далее к организационной структуре управления, которая выстраивается под процесс



Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

Переход от Карты процессов на нижние уровни





Переход от Карты процессов на нижние уровни

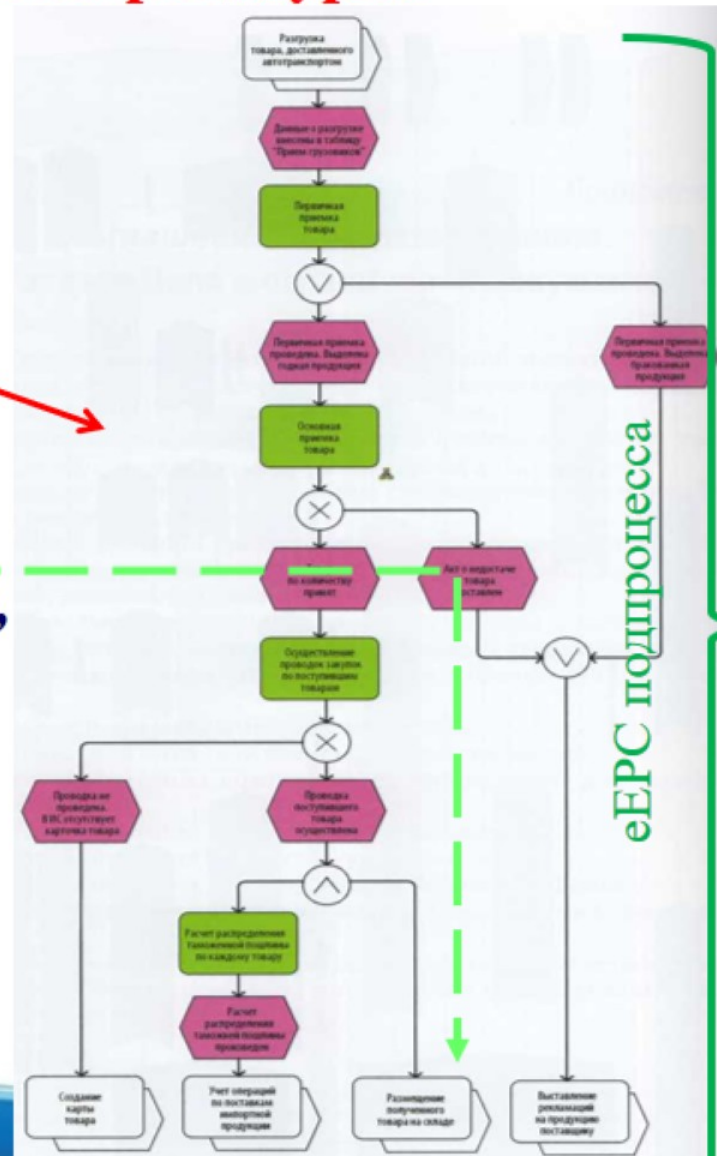




Переход от подпроцессов к процедурам

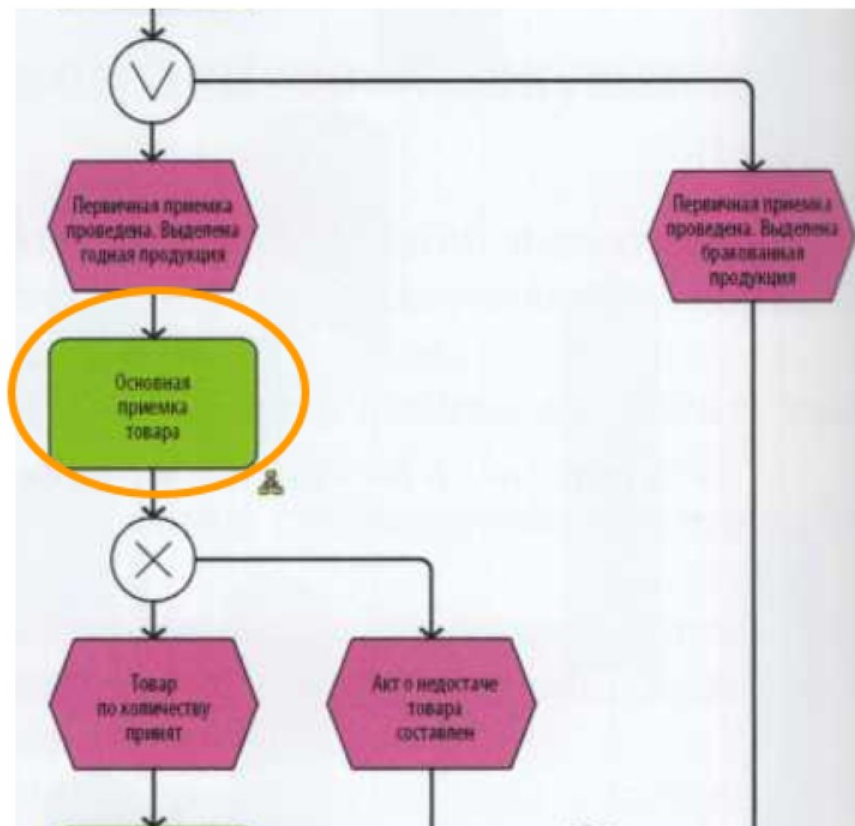
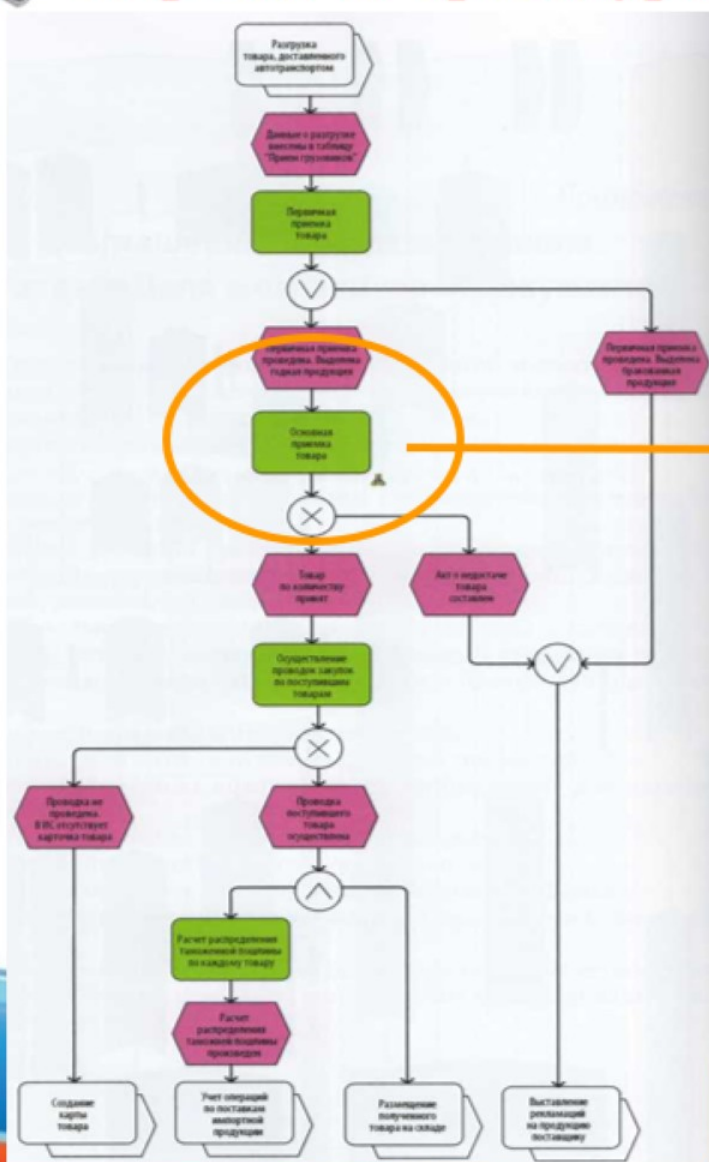


На этой модели нет подробностей, связанных с исполнителями действий, используемыми документами и т.п., но уже видны логика выполнения и связь с другими процессами





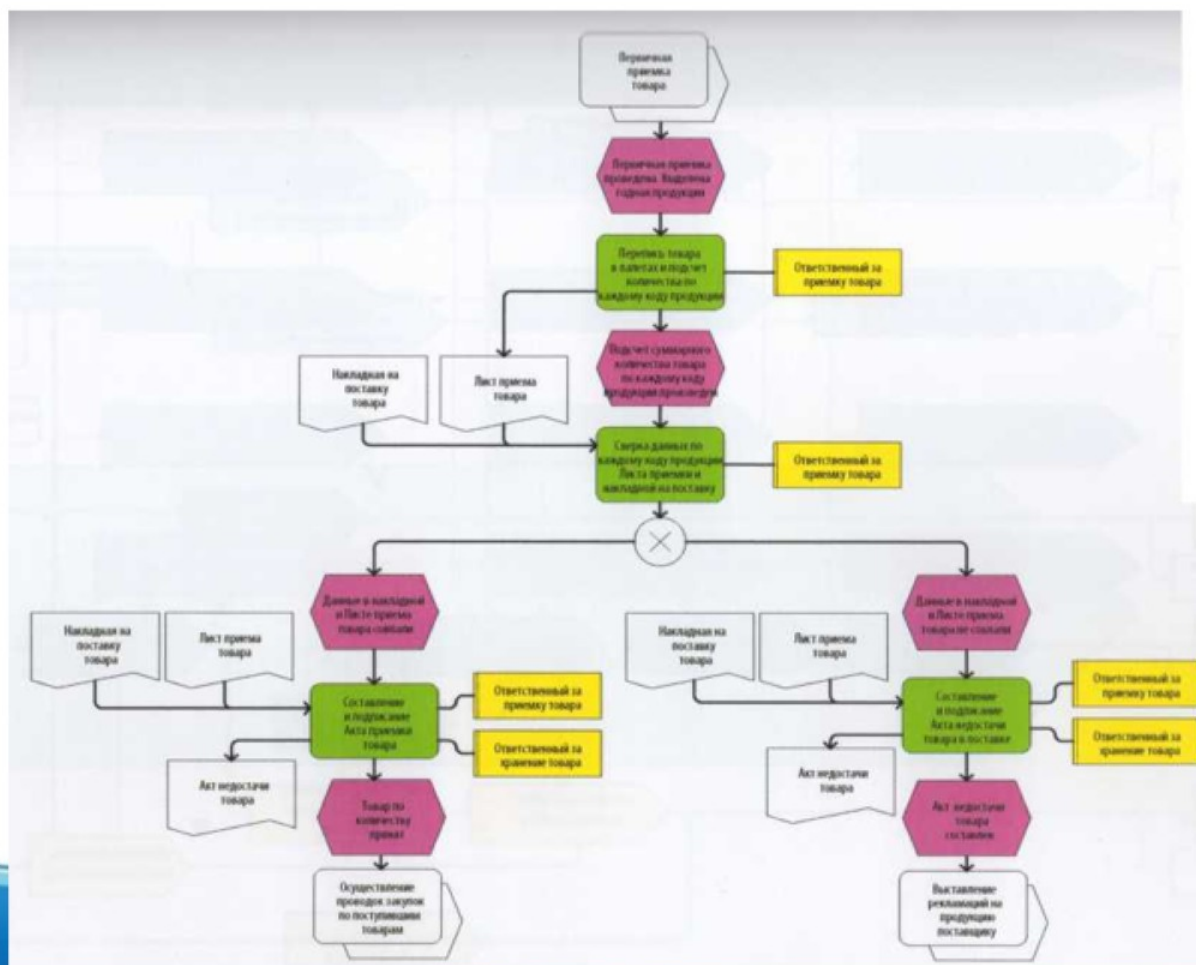
Переход от процедур к последовательности функций





Детализация процедуры

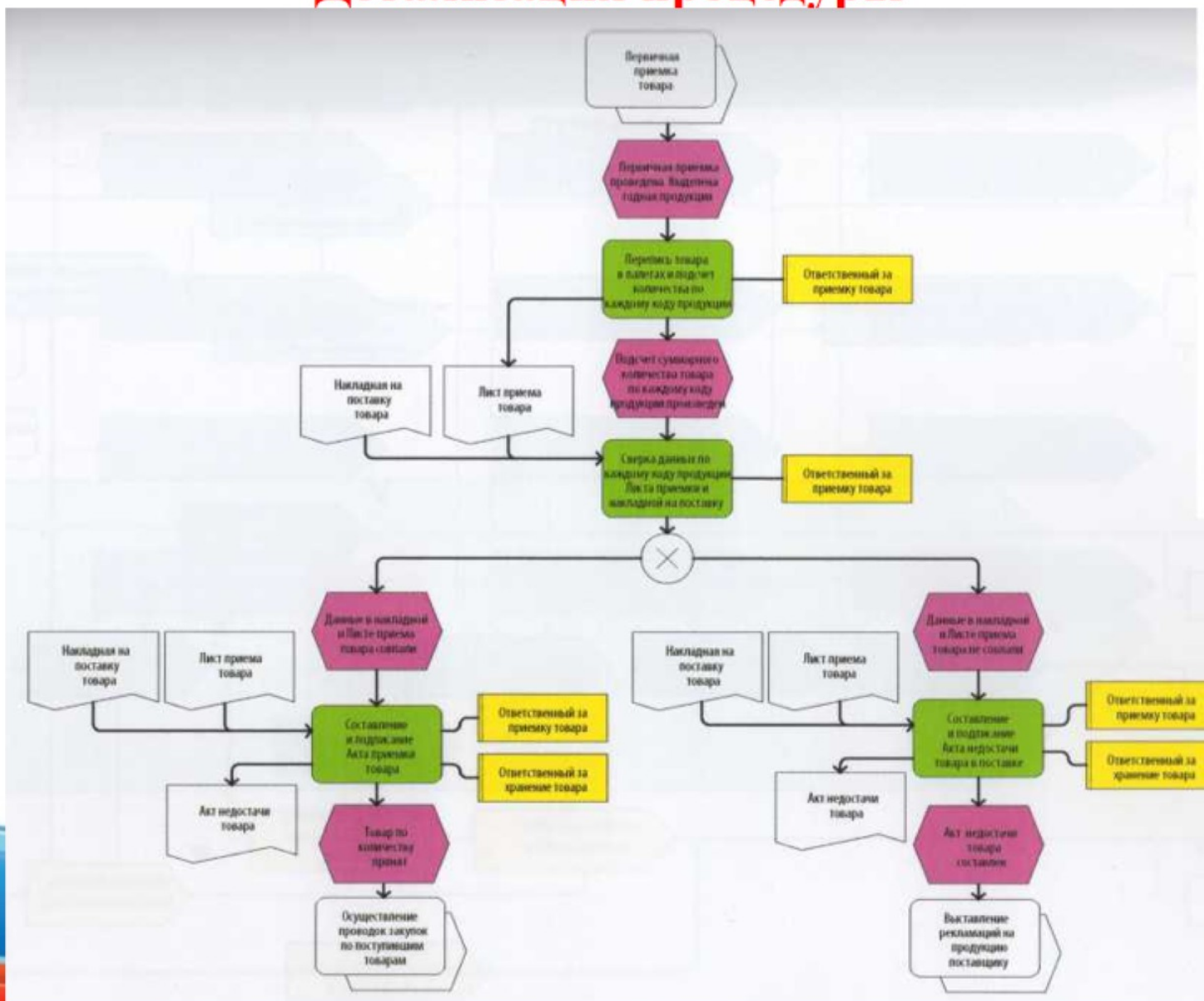
При детализации процедуры помимо функций описываются все ресурсы, необходимые для ее выполнения: исполнители, документы, продукты/услуги, информационные и технические средства





Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

Детализация процедуры





Условность деления на уровни детализации **вытекает** из факта, что выделение процесса как объекта **зависит от точки зрения соответствующего субъекта** (того, кто с этим объектом взаимодействует)

Например, процесс «Складирование импортной продукции» для начальника склада является, безусловно, процессом: он понимает действия, из которых состоит весь процесс, понимает результат каждого из них, а также конечный результат процесса.

Но для генерального директора с его точки восприятия бизнеса организации в целом «Складирование» — это лишь одно из действий в рамках процесса создания конечной продукции предприятия.



Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 2. Часть 1)

Подпроцесс 1

Подпроцесс 2

Подпроцесс 3



Процедура 1 подпроцесса 2

- Функция 1
- Функция 2
- Функция 3



Процедура 2 подпроцесса 2

- Функция 1
- Функция 2
- Функция 3
- Функция 4



Процедура 3 подпроцесса 2

- Функция 1
- Функция 2
- Функция 3



Подпроцесс 1

Подпроцесс 2

Подпроцесс 3

Сценарий 1

- Процедура 1
- Процедура 2
- Процедура 3

Сценарий 2

- Процедура 1
- Процедура 2
- Процедура 3

Сценарий 3

- Процедура 1
- Процедура 2
- Процедура 3



Уровень сценариев — это «технический уровень», который используется для более удобной дальнейшей детализации подпроцесса и структурирования по основным его шагам.

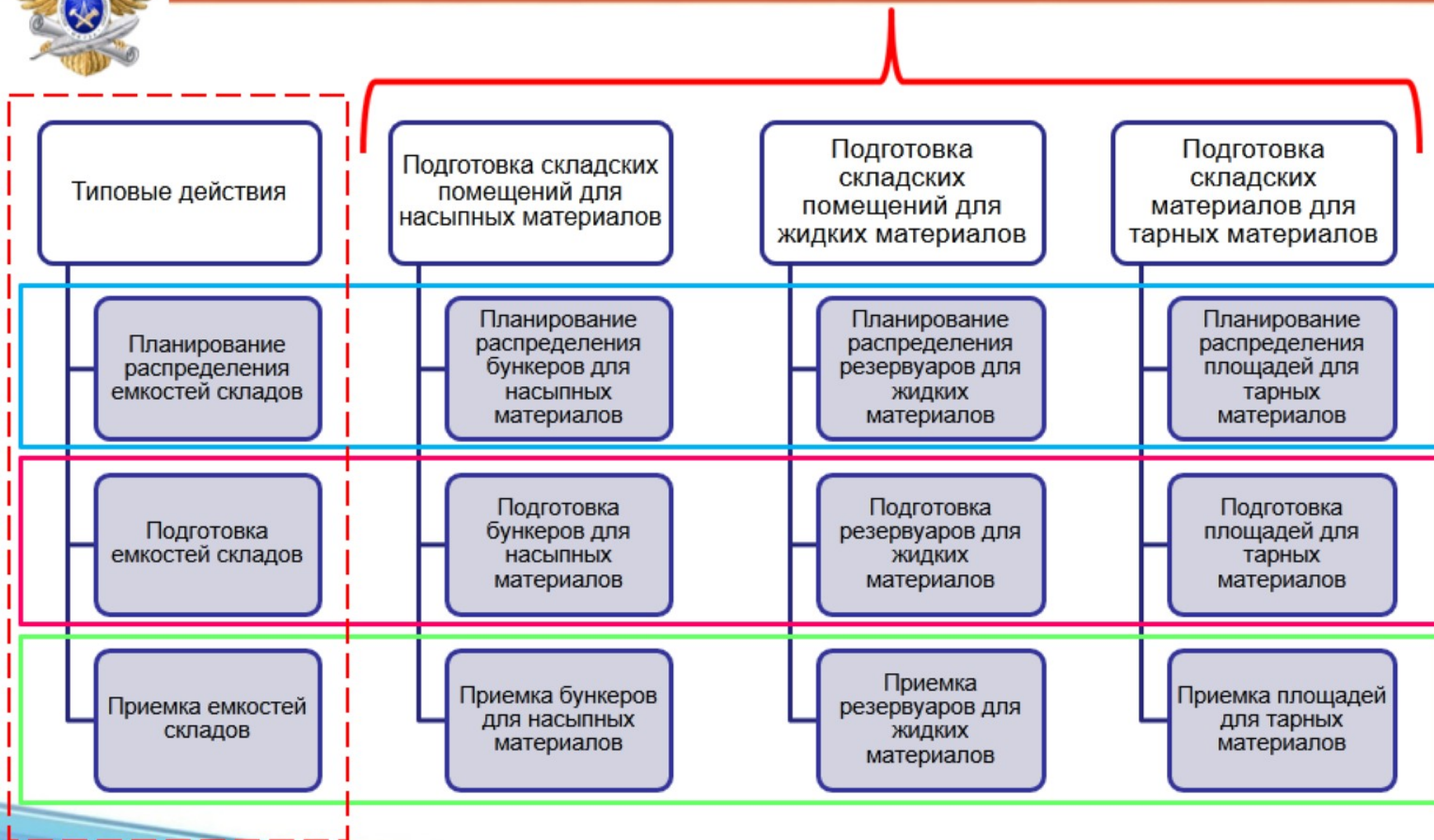
Данный уровень дает информацию о том, в скольких вариантах данный процесс выполняется в организации, почему они возникают и позволяет в дальнейшем определиться с унификацией и стандартизацией отдельных шагов подпроцесса





Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления

(Лекция 2. Часть 1)





Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

- 1. Понятия: карта процессов, бизнес-процесс, подпроцесс, процедура, функция**
- 2. Требования к построению Карты процессов**
- 3. Характеристики бизнес-процесса: результативность и эффективность**
- 4. Группы показателей для характеристики бизнес-процессов**
- 5. Варианты классификации бизнес-процессов по цели и виду деятельности**



Вопросы для проверки:

- 1. Что представляет собой Карта процессов?**
- 2. Какие требования предъявляются при создании Карты процессов при действующей организации? Какие при вновь создаваемой организации?**
- 3. На что влияет точка зрения, позиция при рассмотрении бизнес-процесса?**
- 4. Какие показатели используются для характеристики бизнес-процесса?**
- 5. Какие варианты классификации бизнес-процессов по цели и виду деятельности существуют?**

Вопросы для самостоятельного изучения:

- 1. Классификации бизнес-процессов**
- 2. К какому бизнес-процессу относится выбранный для курсовой работы бизнес-процесс?**